

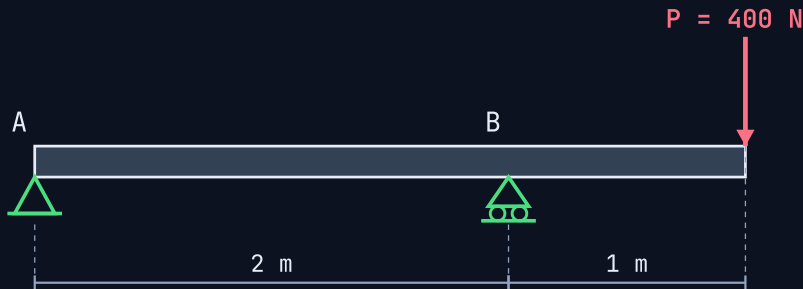
Cuestión 3.1 · Viga: reacciones y diagramas

Opción 1 de 2 · 2 puntos (a: 0,5 · b: 1,5)

ENUNCIADO

De la viga que se muestra en la figura (apoyo fijo en A, apoyo móvil en B a 2 m de A y carga puntual $P = 400 \text{ N}$ en el extremo, a 1 m de B):

- Calcule las reacciones en los apoyos. (0,5 puntos)
- Represente los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. (1,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es una **viga biapoyada con voladizo**. Aplicamos:

- Equilibrio estático:** $\sum F_y = 0$ y $\sum M = 0$ para hallar las reacciones R_A y R_B .
- El **esfuerzo cortante** $V(x)$ y el **momento flector** $M(x)$ por tramos, con el criterio de signos habitual y la relación $\frac{dM}{dx} = V$.

a) Reacciones en los apoyos

Viga simplemente apoyada: apoyo simple en A y apoyo móvil en B, ambos con reacción vertical R_A y R_B .

Equilibrio de fuerzas verticales:

$$R_A + R_B = 400 \text{ N}$$

Equilibrio de momentos respecto de A (la carga está a 3 m de A y B a 2 m):

$$400 \cdot 3 - R_B \cdot 2 = 0 \Rightarrow R_B = \frac{1200}{2} = 600 \text{ N}$$

$$R_A = 400 - 600 = -200 \text{ N}$$

$$R_A = -200 \text{ N (hacia abajo)} \cdot R_B = +600 \text{ N (hacia arriba)}.$$

b) Diagramas de esfuerzo cortante y momento flector

Tramo $0 \leq x \leq 2 \text{ m}$ (entre A y B):

$$V(x) = R_A = -200 \text{ N}; \quad M(x) = R_A x = -200 x \text{ (N·m)}$$

Tramo $2 \leq x \leq 3 \text{ m}$ (voladizo):

$$V(x) = R_A + R_B = 400 \text{ N}; \quad M(x) = R_A x + R_B(x - 2) = 400 x - 1200 \text{ (N·m)}$$

Valores clave: $M(0) = 0$, $M(2) = -400 \text{ N·m}$ (mínimo, sobre el apoyo B) y $M(3) = 0$ en el extremo cargado.

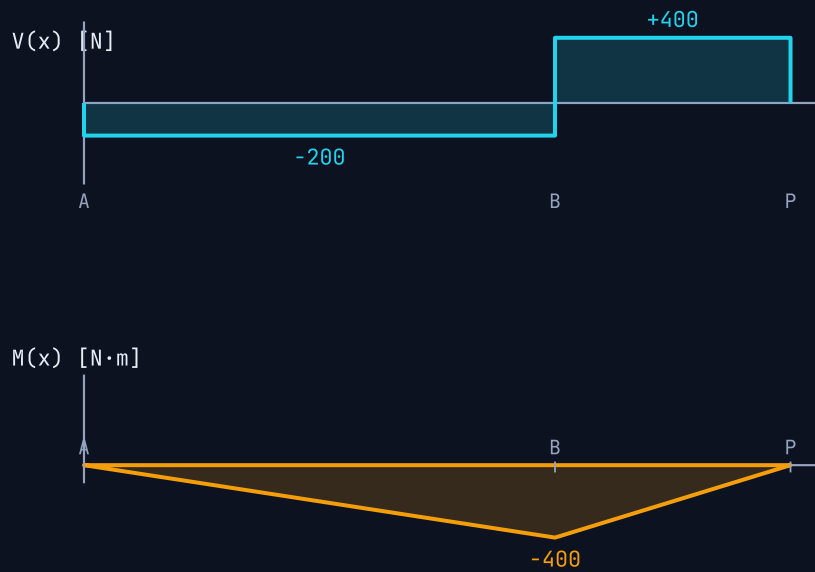


Diagrama de esfuerzo cortante (constante a tramos) y de momento flector (triangular, mínimo -400 N·m en B).

Cortante: **-200 N** (0-2 m) y **+400 N** (2-3 m). Momento mínimo **-400 N·m en B**.